# A/B-тест формы оплаты ЖКХ

Руслан Ахметов. Период: 1-30 апреля 2024 года. A - старая форма, B - новая (допущение).

## Рекомендую внедрение с поэтапным расширением охвата

Конверсия успешных оплат выросла с **49,77%** до **64,40%**. Эффект: **+14,63 п.п.** (+29,39% относительно A); 95% ДИ **[+10,96; +18,28] п.п.**, p < 0,001.

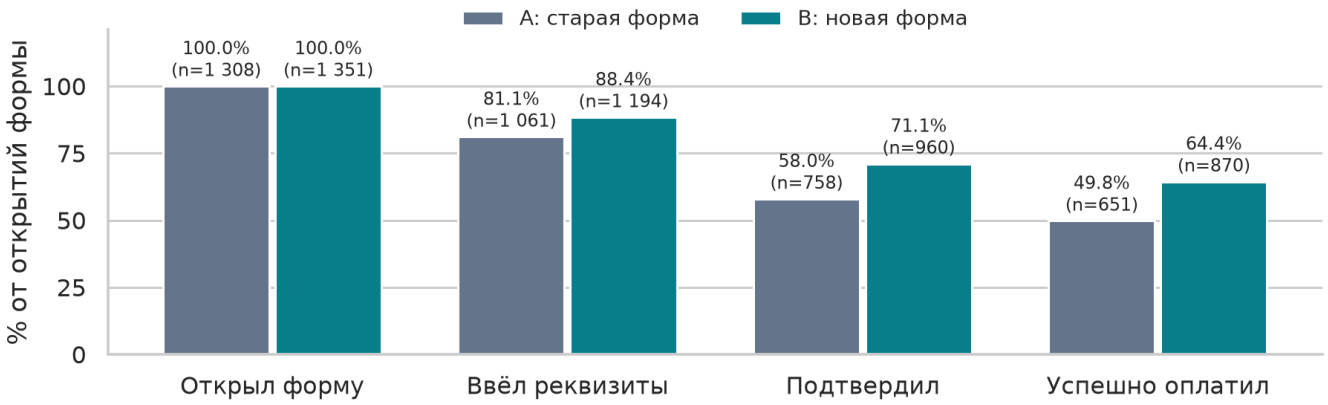
При сохранении эффекта - около **146 дополнительных успешных попыток на 1 000 открытий**, 95% ДИ [110; 183]. Это оценка для сопоставимого трафика, а не прогноз выручки.

### Основная метрика и размеры групп

Конверсия попыток = число успешных оплат / число открытий формы. Назначение - по клиентам; повторные попытки сохранены.

| Показатель | A: старая форма | B: новая форма |
|---|---|---|
| **Назначено клиентов** | 752 | 751 |
| **Клиентов с открытием** | 751 | 750 |
| **Открытий формы** | 1 308 | 1 351 |
| **Успешных оплат** | 651 | 870 |
| **Конверсия попыток** | 49,77% | 64,40% |

### Где меняется воронка




Столбцы - доля от открытий в своей группе, n - попытки на шаге. Это изображение графика, выведенного в Jupyter Notebook.

Переходы A → B: открытие → реквизиты **81,12% → 88,38%**; реквизиты → подтверждение **71,44% → 80,40%**; подтверждение → успех **85,88% → 90,63%**.

### Данные и очистка

Из 1 504 пользователей и 2 661 попыток исключены один клиент без группы и два платежа: без user_id и с конфликтом групп. Два некорректных возраста заменены пропусками; пустой город - отдельная категория. Итог: **1 503 назначенных клиента и 2 659 попыток**. Дубликатов ключей, нарушений порядка шагов и открытий вне апреля не найдено.

# Проверки и условия внедрения

Расчёты и все изображения воспроизводятся одним notebook; исходный Excel не изменён.

## Почему статистика рассчитана по клиентам

У 760 клиентов несколько корректных попыток. Поэтому платежи одного клиента не считаются независимыми: для 95% ДИ использован **кластерный bootstrap по клиентам**, для p-value - **перестановка групп между клиентами** с сохранением их размеров. По 20 000 повторов, α=0,05. В каждом повторе метрика остаётся отношением сумм успехов и открытий.

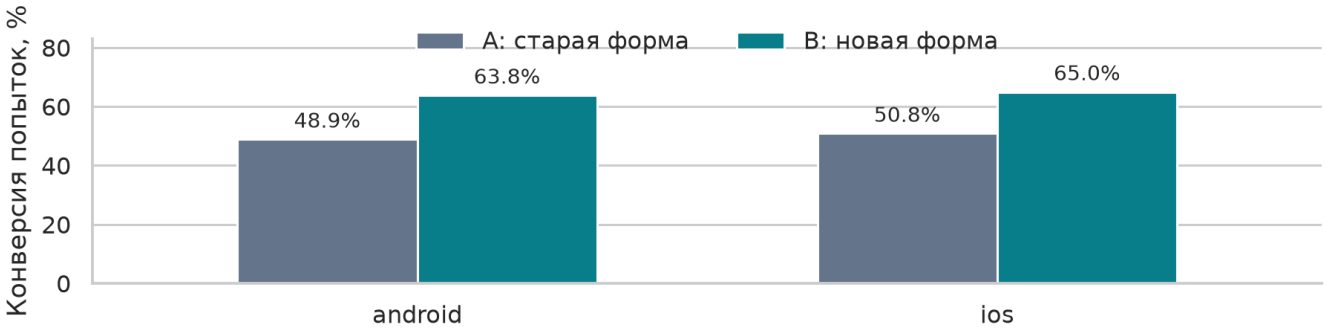
Сплит назначений 752/751: при ожидаемом 50/50 SRM p=1,0. Средний возраст 32,74/32,65 года; близость этих характеристик сама по себе не доказывает корректность рандомизации.

## Сохраняется ли вывод при других проверках

| Проверка | A | B | Разница, п.п. |
|---|---|---|---|
| **Конверсия попыток** | 49,77% | 64,40% | +14,63 |
| **Общий состав устройств** | 49,82% | 64,37% | +14,54 |
| **Клиенты с оплатой[1]** | 65,65% | 80,40% | +14,75 |
| **Первая попытка клиента[2]** | 50,73% | 65,73% | +15,00 |

[1] Доля клиентов с хотя бы одной оплатой среди открывавших форму. [2] Успешность первой по времени попытки каждого клиента. Это другие метрики; они показаны описательно и не заменяют основной тест.

При общем составе Android/iOS эффект +14,54 п.п.: различие устройств не объясняет наблюдаемый рост. При двух альтернативных правилах обработки конфликта групп основной эффект остаётся +14,59 / +14,59 п.п., p < 0,001. Аналитическая проверка дельта-методом даёт близкий ДИ [+10,92; +18,33] п.п.




Исследовательский разрез по устройствам; значимость внутри сегментов отдельно не проверялась.

## Решение для продуктовой команды

**Да, новую форму стоит внедрять поэтапно.** Перед расширением подтвердить соответствие A/B и правила назначения, затем контролировать ошибки оплаты и реквизитов, повторные списания и обращения в поддержку. Порог остановки согласовать до расширения.

Наибольший прирост условной конверсии - между реквизитами и подтверждением (+8,96 п.п.). Это направление дальнейшего исследования, а не доказанная причина общего эффекта: состав дошедших до шага может различаться. Данных о выручке и защитных метриках нет; завершения после апреля не наблюдаются.

**Код, графики и таблицы:** github.com/9ecolla/tbank-product-analytics-case

Источник: Excel-файл кейса Т-Образования, листы «Пользователи» и «Платежи».